

Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Grado en Ingeniería Informática

Técnicas de Aprendizaje Automático (TAA)

MÉTODOS BAYESIANOS

Autor
Ángel Antolín Caramazana

Abril 2026

Ejercicio 1

Dadas dos variables aleatorias discretas, X e Y, y dada su distribución de probabilidad conjunta que aparece en la tabla, se pide:

	x_1	x_2	x_3	x_4	$P(Y)$
y_1	2/16	1/16	1/16	1/16	
y_2	1/16	2/16	2/16	1/16	
y_3	1/16	1/16	1/16	0	
y_4	0	2/16	0	0	
$P(X)$					

a. ¿Cumple la distribución conjunta las propiedades de una distribución de probabilidades?

Para que lo cumpla deben tratarse de valores en el rango $[0, 1]$, lo cual se cumple, y la suma de las probabilidades debe ser exactamente igual a 1.

Para una distribución de probabilidad conjunta se debe cumplir que:
$\sum_{X_1,\ldots,X_n} P(X_1, \ldots, X_n) = 1$.

$$\frac{2}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{2}{16} + \frac{2}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + 0 + 0 + \frac{2}{16} + 0 + 0 = \frac{16}{16} = 1$$

Por ende, sí cumple las propiedades de una distribución de probabilidades.

b. ¿Cuál es la probabilidad de $P(X = x_1)$?

Para obtener la probabilidad marginal de una variable, se suman todos los valores de la probabilidad de esa variable independientemente de la otra variable. En este caso, sumamos la columna x_1:

$$P(X = x_1) = \frac{2}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + 0 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

c. ¿Cuáles son las distribuciones marginales de cada $P(X = x)$ y $P(Y = y)$?

i. Distribución marginal: distribución de probabilidad sobre un subconjunto de las variables aleatorias del espacio probabilístico.

Distribución marginal de X:

$$P(X = x_1) = 2/16 + 1/16 + 1/16 + 0 = 4/16 = 1/4$$
$$P(X = x_2) = 1/16 + 2/16 + 1/16 + 2/16 = 6/16 = 3/8$$
$$P(X = x_3) = 1/16 + 2/16 + 1/16 + 0 = 4/16 = 1/4$$
$$P(X = x_4) = 1/16 + 1/16 + 0 + 0 = 2/16 = 1/8$$

Distribución marginal de Y:

$$P(Y = y_1) = 2/16 + 1/16 + 1/16 + 1/16 = 5/16$$
$$P(Y = y_2) = 1/16 + 2/16 + 2/16 + 1/16 = 6/16 = 3/8$$
$$P(Y = y_3) = 1/16 + 1/16 + 1/16 + 0 = 3/16$$
$$P(Y = y_4) = 0 + 2/16 + 0 + 0 = 2/16 = 1/8$$

d. ¿Verifican las distribuciones marginales las propiedades de una distribución de probabilidades?

Distribución marginal de X: $\sum_X P(X) = 1$

$$\frac{4}{16} + \frac{6}{16} + \frac{4}{16} + \frac{2}{16} = \frac{16}{16} = 1$$

Distribución marginal de Y: $\sum_Y P(Y) = 1$

$$\frac{5}{16} + \frac{6}{16} + \frac{3}{16} + \frac{2}{16} = \frac{16}{16} = 1$$

Ambas cumplen con las propiedades.

	x_1	x_2	x_3	x_4	$P(Y)$
y_1	2/16	1/16	1/16	1/16	5/16
y_2	1/16	2/16	2/16	1/16	6/16
y_3	1/16	1/16	1/16	0	3/16
y_4	0	2/16	0	0	2/16
$P(X)$	4/16	6/16	4/16	2/16	1

Ejercicio 2

Utilizando el conjunto de datos `weather.nominal.practica` que se proporciona, determinar la clasificación Naive Bayes de las siguientes instancias, utilizando la estimación de máxima verosimilitud (frecuencial) y sin utilizar ninguna herramienta de minería de datos:

Clasificación Naive Bayes con estimación de máxima verosimilitud (estimar probabilidades por las frecuencias de entrenamiento):

- $P(\text{yes}) = 9/14 = 0,64$
- $P(\text{no}) = 5/14 = 0,36$

a. $X_1 = \langle$**sunny, cool, normal, false**$\rangle$

Para `play = yes`:

$$P(\text{outlook} = \text{sunny} \mid \text{play} = \text{yes}) = 2/9 = 0,22$$
$$P(\text{temperature} = \text{cool} \mid \text{play} = \text{yes}) = 5/9 = 0,556$$
$$P(\text{humidity} = \text{normal} \mid \text{play} = \text{yes}) = 6/9 = 0,667$$
$$P(\text{windy} = \text{false} \mid \text{play} = \text{yes}) = 5/9 = 0,556$$

Cálculo de la probabilidad proporcional para `yes`:

$$p'(\text{play} = \text{yes} \mid \langle \text{sunny, cool, normal, false} \rangle) :$$

$$p'(\text{yes}) * p'(\text{outlook} = \text{sunny/play} = \text{yes}) * p'(\text{temperature} = \text{cool/play} = \text{yes}) *$$
$$* p'(\text{humidity} = \text{normal/play} = \text{yes}) * p'(\text{windy} = \text{false/play} = \text{yes}) =$$
$$= 9/14 * 2/9 * 5/9 * 6/9 * 5/9 = 0,02939$$

Para `play = no`:

$$P(\text{outlook} = \text{sunny} \mid \text{play} = \text{no}) = 3/5 = 0,6$$
$$P(\text{temperature} = \text{cool} \mid \text{play} = \text{no}) = 1/5 = 0,2$$
$$P(\text{humidity} = \text{normal} \mid \text{play} = \text{no}) = 1/5 = 0,2$$
$$P(\text{windy} = \text{false} \mid \text{play} = \text{no}) = 2/5 = 0,4$$

Cálculo de la probabilidad proporcional para `no`:

$$p'(\text{play} = \text{no} \mid \langle \text{sunny, cool, normal, false} \rangle) :$$

$$p'(\text{no}) * p'(\text{outlook} = \text{sunny/play} = \text{no}) * p'(\text{temperature} = \text{cool/play} = \text{no}) *$$
$$* p'(\text{humidity} = \text{normal/play} = \text{no}) * p'(\text{windy} = \text{false/play} = \text{no}) =$$
$$= 5/14 * 3/5 * 1/5 * 1/5 * 2/5 = 0,00343$$

Como $0,02939 > 0,00343$, el clasificador determina que la predicción es **`play = yes`**.

b. $X_2 = \langle$**overcast, hot, high, true**$\rangle$

Para `play = yes`:

$$P(\text{outlook} = \text{overcast} \mid \text{play} = \text{yes}) = 2/9 = 0,222$$
$$P(\text{temperature} = \text{hot} \mid \text{play} = \text{yes}) = 0/9 = 0$$
$$P(\text{humidity} = \text{high} \mid \text{play} = \text{yes}) = 3/9 = 0,333$$
$$P(\text{windy} = \text{true} \mid \text{play} = \text{yes}) = 4/9 = 0,444$$

$$P(\text{play} = \text{yes} \mid X_2) = \frac{9}{14} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{0}{9} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{4}{9} = \mathbf{0}$$

Para `play = no`:

$$\begin{aligned} P(\text{outlook} = \text{overcast} \mid \text{play} = \text{no}) &= 0/5 = 0 \\ P(\text{temperature} = \text{hot} \mid \text{play} = \text{no}) &= 2/5 = 0,4 \\ P(\text{humidity} = \text{high} \mid \text{play} = \text{no}) &= 4/5 = 0,8 \\ P(\text{windy} = \text{true} \mid \text{play} = \text{no}) &= 3/5 = 0,6 \end{aligned}$$

$$P(\text{play} = \text{no} \mid X_2) = \frac{5}{14} \cdot \frac{0}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \mathbf{0}$$

Ambas dan 0, sería necesario usar un estimador como el de Laplace para poder tomar una decisión probabilística.

Ejercicio 3

Utilizando Weka y el clasificador NaiveBayes determinar la clasificación de los ejemplos anteriores:

a. ¿Coincide con la clasificación calculada en el ejercicio anterior?

A continuación, se muestra el archivo de prueba creado y los resultados de predicción obtenidos directamente desde la interfaz de Weka:

```
@relation weather.symbolic

@attribute outlook {sunny, overcast, rainy}
@attribute temperature {hot, mild, cool}
@attribute humidity {high, normal}
@attribute windy {TRUE, FALSE}
@attribute play {yes, no}

@data
sunny,cool,normal,FALSE,?
overcast,hot,high,TRUE,?
```

Classifier output

```
=== Run information ===

Scheme:       weka.classifiers.bayes.NaiveBayes
Relation:     weather.symbolic
Instances:    14
Attributes:   5
              outlook
              temperature
              humidity
              windy
              play
Test mode:    user supplied test set:  size unknown (reading incrementally)

=== Classifier model (full training set) ===

Naive Bayes Classifier

                Class
Attribute         yes     no
                (0.63) (0.38)
============================
outlook
  sunny           3.0    4.0
  overcast        3.0    1.0
  rainy           6.0    3.0
  [total]        12.0    8.0

temperature
  hot             1.0    3.0
  mild            5.0    3.0
  cool            6.0    2.0
  [total]        12.0    8.0

humidity
  high            4.0    5.0
  normal          7.0    2.0
  [total]        11.0    7.0

windy
  TRUE            5.0    4.0
  FALSE           6.0    3.0
  [total]        11.0    7.0


Time taken to build model: 0 seconds

=== Predictions on test set ===

    inst#     actual  predicted error prediction
        1        1:?      1:yes       0.825
        2        1:?       2:no       0.769
```

Figura 1: Archivo de prueba `test.arff` (izquierda) y salida del clasificador NaiveBayes en Weka (derecha).

Se observa que para la instancia 1 sí que coincide el resultado pues también predice `yes`.

Sin embargo, para la instancia 2, aquí sí que predice (`no`), ya que Weka aplica internamente un estimador (Laplace) y no hace la estimación frecuencial pura que resulta en empates a cero como se hizo en el ejercicio anterior.

Ejercicio 4

Entrenar, con Weka, un clasificador Naive Bayes para el conjunto de datos `weather.nominal.practica`.

a. Estimar la tasa de error cometida por el clasificador utilizando validación cruzada de 10 particiones.

```
=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances           8               57.1429 %
Incorrectly Classified Instances         6               42.8571 %
Kappa statistic                          0.0667
Mean absolute error                      0.3939
Root mean squared error                  0.4767
Relative absolute error                 82.7157 %
Root relative squared error             96.6215 %
Total Number of Instances               14
```

Figura 2: Obtenido por Weka

Tasa de error estimada: 0,428571 (42,85 %).

b. Examinar la salida proporcionada por el Explorer y determinar cómo está estimando esta implementación de Naive Bayes los parámetros del clasificador.

Para la clase `yes` no teníamos ninguna instancia con `temperature = hot` ($n_c = 0$), pero Weka le ha asignado el valor de 1,0. Lo mismo pasa para la clase `no` con `outlook = overcast`. Por ende, Weka está aplicando un estimador.

Fórmula general de estimación Bayesiana:

$$P'(a_i \mid v_j) = \frac{n_c + m \cdot p}{n + m}$$

El **estimador de Laplace** establece que:

$$p = \frac{1}{Val(A_i)} \quad \text{y} \quad m = Val(A_i)$$

Siendo $Val(A_i)$ el número de valores distintos del atributo. Al sustituir en la fórmula general obtenemos:

$$P'(a_i \mid v_j) = \frac{n_c + 1}{n + Val(A_i)}$$

Por lo que se le está sumando 1 al conteo real de cada valor.

Además, el denominador original era $n = 9$ para `yes` y $n = 5$ para `no`. En la sección `[total]` de la salida de Weka observamos que para `outlook` y `temperature` (con $Val(A_i) = 3$) nos da $9 + 3 = 12$. Para `humidity` y `windy` (con $Val(A_i) = 2$) obtenemos $9 + 2 = 11$ para la clase `yes`, y de igual manera se incrementan para la clase `no` con sus respectivos valores.

De esta manera se concluye matemáticamente que Weka utiliza el **estimador de Laplace**.

Ejercicio 5

Considerar el conjunto de datos `weather.nominal.practica` proporcionado y la red TAN. Obtener los parámetros de la red para el nodo `Windy` utilizando la estimación de máxima verosimilitud y la corrección de Laplace con $m = 0,5$ (caso particular de la estimación Bayesiana). Hacer el ejercicio sin utilizar software de aprendizaje.

Para el nodo `Windy` observamos en el grafo de la red TAN las dependencias condicionadas: $(W \perp T, H \mid P, O)$. Los padres directos son `play` y `outlook` $\rightarrow P(\text{Windy} \mid \text{Play, Outlook})$. Por tanto, $Pa_{windy} = \{\text{Play, Outlook}\}$.

Tabla de recuentos obtenida del archivo ARFF:

Play	Outlook	Total ($M[u]$)	Windy=FALSE	Windy=TRUE
yes	sunny	2	1	1
yes	overcast	2	0	2
yes	rainy	5	4	1
no	sunny	3	2	1
no	overcast	0	0	0
no	rainy	2	0	2

a. Utilizando estimación de máxima verosimilitud (MLE):

Para `Windy = FALSE`:

- Si Play=yes, Outlook=sunny: $P(\text{FALSE}) = 1/2 = 0,5$
- Si Play=yes, Outlook=overcast: $P(\text{FALSE}) = 0/2 = 0$
- Si Play=yes, Outlook=rainy: $P(\text{FALSE}) = 4/5 = 0,8$
- Si Play=no, Outlook=sunny: $P(\text{FALSE}) = 2/3 \approx 0,667$
- Si Play=no, Outlook=overcast: $P(\text{FALSE}) = 0/0 =$ Indefinido
- Si Play=no, Outlook=rainy: $P(\text{FALSE}) = 0/2 = 0$

Para `Windy = TRUE`:

- Si Play=yes, Outlook=sunny: $P(\text{TRUE}) = 1/2 = 0,5$
- Si Play=yes, Outlook=overcast: $P(\text{TRUE}) = 2/2 = 1$
- Si Play=yes, Outlook=rainy: $P(\text{TRUE}) = 1/5 = 0,2$
- Si Play=no, Outlook=sunny: $P(\text{TRUE}) = 1/3 \approx 0,333$
- Si Play=no, Outlook=overcast: $P(\text{TRUE}) = 0/0 =$ Indefinido
- Si Play=no, Outlook=rainy: $P(\text{TRUE}) = 2/2 = 1$

b. Utilizando corrección de Laplace con $m = 0,5$

Sabiendo que $p = \frac{1}{Val(X_i)} \rightarrow Val(\text{Windy}) = 2 \rightarrow p = 0,5$. Dado $m = 0,5$, calculamos $m \cdot p = 0,5 \cdot 0,5 = 0,25$. La fórmula a aplicar es $\frac{n_c + 0,25}{n + 0,5}$.

Para `Windy = FALSE`:

- Si Play=yes, Outlook=sunny: $P(\text{FALSE}) = (1 + 0,25)/(2 + 0,5) = 1,25/2,5 = 0,5$

- Si Play=yes, Outlook=overcast: $P(\text{FALSE}) = (0 + 0{,}25)/(2 + 0{,}5) = 0{,}25/2{,}5 = 0{,}1$
- Si Play=yes, Outlook=rainy: $P(\text{FALSE}) = (4 + 0{,}25)/(5 + 0{,}5) = 4{,}25/5{,}5 \approx 0{,}773$
- Si Play=no, Outlook=sunny: $P(\text{FALSE}) = (2 + 0{,}25)/(3 + 0{,}5) = 2{,}25/3{,}5 \approx 0{,}643$
- Si Play=no, Outlook=overcast: $P(\text{FALSE}) = (0 + 0{,}25)/(0 + 0{,}5) = 0{,}25/0{,}5 = 0{,}5$
- Si Play=no, Outlook=rainy: $P(\text{FALSE}) = (0 + 0{,}25)/(2 + 0{,}5) = 0{,}25/2{,}5 = 0{,}1$

Para `Windy = TRUE`:

- Si Play=yes, Outlook=sunny: $P(\text{TRUE}) = (1 + 0{,}25)/(2 + 0{,}5) = 1{,}25/2{,}5 = 0{,}5$
- Si Play=yes, Outlook=overcast: $P(\text{TRUE}) = (2 + 0{,}25)/(2 + 0{,}5) = 2{,}25/2{,}5 = 0{,}9$
- Si Play=yes, Outlook=rainy: $P(\text{TRUE}) = (1 + 0{,}25)/(5 + 0{,}5) = 1{,}25/5{,}5 \approx 0{,}227$
- Si Play=no, Outlook=sunny: $P(\text{TRUE}) = (1 + 0{,}25)/(3 + 0{,}5) = 1{,}25/3{,}5 \approx 0{,}357$
- Si Play=no, Outlook=overcast: $P(\text{TRUE}) = (0 + 0{,}25)/(0 + 0{,}5) = 0{,}25/0{,}5 = 0{,}5$
- Si Play=no, Outlook=rainy: $P(\text{TRUE}) = (2 + 0{,}25)/(2 + 0{,}5) = 2{,}25/2{,}5 = 0{,}9$

Ejercicio 6

Considerar el conjunto de datos `weather.nominal.practica` proporcionado y entrenar con Weka una red TAN. Comparar ambas redes. Si la estructura es la misma que la proporcionada en el ejercicio anterior, comparar también los parámetros de la red para el nodo Windy.

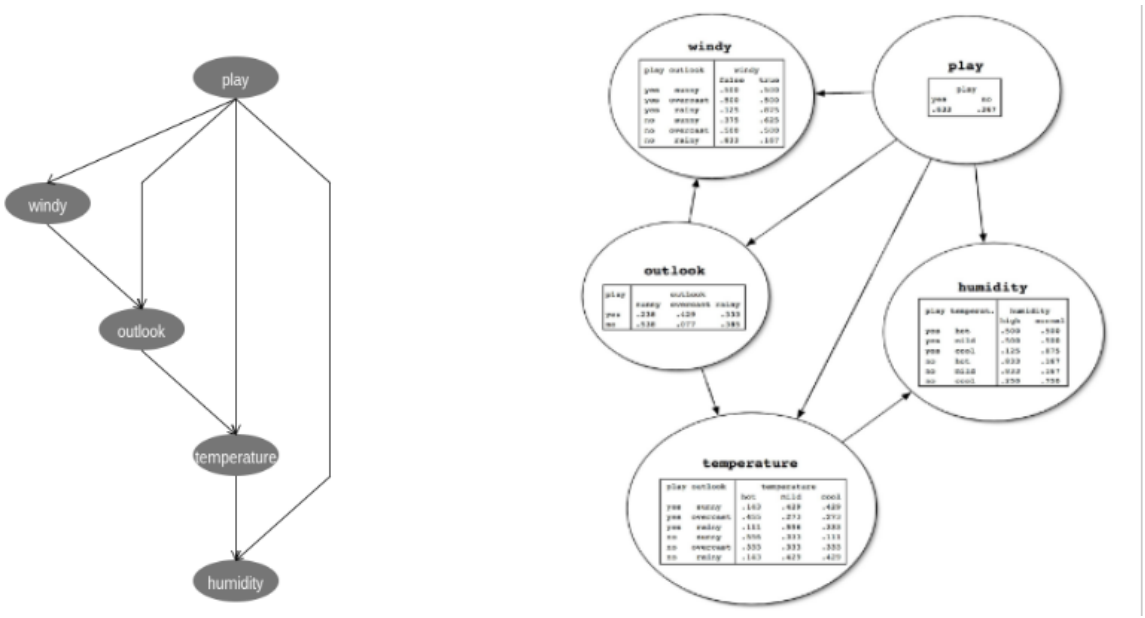


Figura 3: Red de Weka (izquierda) y red original (derecha).

Conclusión:
Se aprecia que las redes obtenidas son distintas, ya que la de Weka sigue una estructura en cascada desde `Windy` hasta `Humidity` y en la del anterior ejercicio `Windy` tenía de padres a `play` y `outlook`. Por tanto, no se pueden comparar los parámetros para `Windy` de ambas redes al estar condicionadas a estructuras topológicas diferentes.